

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

BUSQUEDA DE INFORMACION

Integrantes:

Gamonal Castro Piero Alexander

Barzola Reategui Josue Obed

Uscamayta Lazaro Marx Steven

Loarte Nathals Felipe Gabriel

Galarza Vivanco Ángel

Docentes:

Da Silva, Jose

Esquiagola Aranda John Edward

Contreras Pauca Jhomer Rodrigo

Lima - Perú

2026

1. Problemática

Desde septiembre de 2015 el Perú se sumó a la aprobación del documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un plan global que estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a enfrentar problemas sociales, económicos y ambientales a nivel mundial. Dentro de estos objetivos se encuentra el ODS 2: HAMBRE CERO, que busca poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible y resiliente frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos (Naciones Unidas, 2015).

Dentro de esta problemática, el equipo busca fortalecer la producción agrícola frente a las condiciones climáticas adversas que afectan a las zonas altoandinas del Perú. En estas regiones, las bajas temperaturas y las heladas constituyen una amenaza recurrente para la agricultura familiar, especialmente en localidades ubicadas por encima de los 3 000 m s. n. m., donde las temperaturas pueden descender hasta los 0 °C o menos. Según el Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024 del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante ese año se registraron temperaturas mínimas de hasta -21,5 °C en Chuapalca, Tacna; -19,4 °C en Mazo Cruz, Puno; y -17,5 °C en Cojata, Puno, evidenciando la magnitud que pueden alcanzar estos fenómenos en la región andina (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2025).

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reconoce que las heladas representan un riesgo recurrente para la agricultura familiar durante la temporada de bajas temperaturas, por lo que para 2026 se contemplaron medidas de protección para aproximadamente 43 mil familias campesinas de 16 regiones, entre ellas la implementación de fitotoldos destinados a proteger cultivos como hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales y frutales [AGRO RURAL], 2026).

En este contexto, las bajas temperaturas y las heladas representan un desafío relevante para el cumplimiento del ODS 2: Hambre Cero, debido a que pueden afectar la continuidad de la producción agrícola y, en consecuencia, la disponibilidad de alimentos y los medios de vida de las familias productoras. La situación resulta especialmente relevante para los pequeños agricultores de las zonas altoandinas, quienes requieren alternativas que les permitan reducir la vulnerabilidad de sus cultivos frente a fenómenos climáticos extremos. Por ello, resulta necesario desarrollar soluciones que permitan monitorear las condiciones ambientales y del suelo y actuar oportunamente ante situaciones desfavorables para los cultivos.

2. Información complementaria

Artículos

1. Physical controls on frost events in the central Andes of Peru using in situ observations and energy flux models. *Agricultural and Forest Meteorology*, 239, 58–70 (2017). DOI: 10.1016/j.agrformet.2017.02.019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016819231730062X>

Reseña: Este artículo estudia cómo se producen las heladas en los Andes centrales del Perú y qué factores físicos influyen en su aparición. Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron información obtenida directamente en campo y modelos relacionados con los flujos de energía. Esto permitió conocer mejor las condiciones que se presentan durante los eventos de bajas temperaturas en las zonas altoandinas. El artículo es importante para nuestro proyecto porque demuestra que las heladas son un problema relacionado con las condiciones ambientales de estas zonas y nos ayuda a entender por qué es necesario contar con sistemas que permitan proteger los cultivos cuando la temperatura disminuye demasiado.

2. Jacobsen, S.-E., Monteros, C., Christiansen, J. L., Bravo, L. A., Corcuera, L. A., & Mujica, A. (2005). Plant responses of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) to frost at various phenological stages. *European Journal of Agronomy*. DOI: 10.1016/j.eja.2004.01.003. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1161030104000176>

Reseña: Este artículo analiza cómo reacciona la quinua frente a las heladas en diferentes etapas de su crecimiento. Los investigadores encontraron que el daño causado por las bajas temperaturas puede variar dependiendo de la etapa en la que se encuentre la planta, por lo que algunos momentos del cultivo pueden ser más vulnerables que otros. El estudio es especialmente importante para las zonas altoandinas, donde la quinua es un cultivo frecuente y las heladas pueden afectar su producción. Para nuestro proyecto, esta investigación sirve como referencia porque demuestra la importancia de mantener condiciones adecuadas de temperatura para reducir los daños en los cultivos y respalda la implementación de un invernadero que pueda detectar y responder ante las bajas temperaturas.

3. Efecto de las bajas temperaturas en la selección por tolerancia para progenies híbridas de papa (*Solanum* sp.) con introgresión de *Solanum commersonii*, en la Comunidad de Occopata, Cusco. (2023). *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*. <https://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2313-29572023000200090>

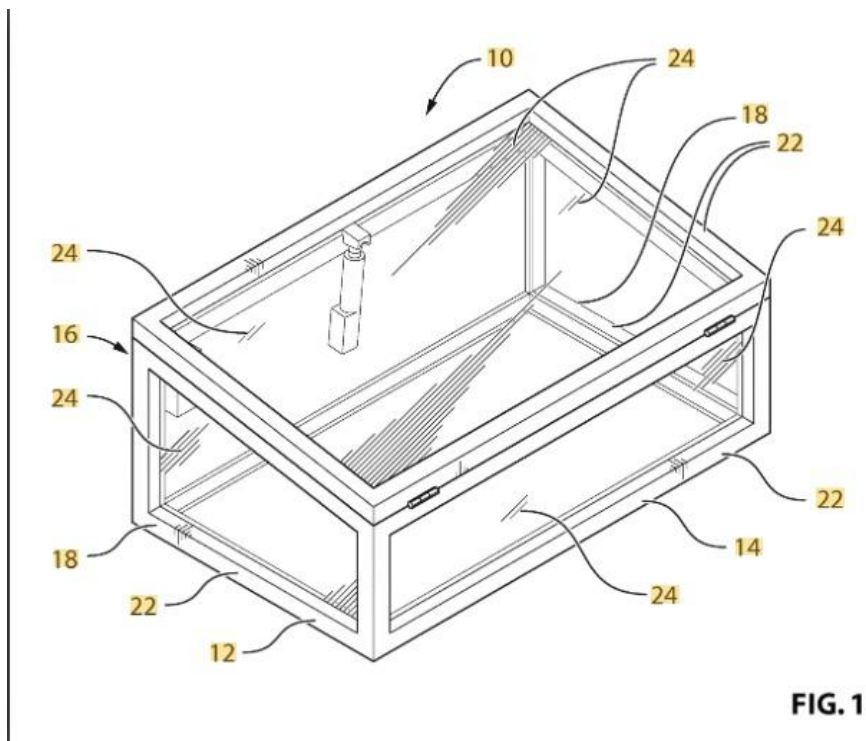
Reseña: El artículo analiza el efecto de las bajas temperaturas y las heladas en diferentes progenies híbridas de papa en la comunidad de Occopata, Cusco. Durante la investigación se evaluó el daño que las heladas podían causar en las plantas, así como su capacidad para recuperarse y mantener un buen rendimiento. Los resultados mostraron que algunas progenies presentaron una mayor tolerancia al frío que otras, lo que demuestra que las bajas temperaturas pueden afectar considerablemente el desarrollo y la producción de los cultivos. Este estudio es importante para nuestro proyecto porque muestra un problema que ocurre en zonas altoandinas del Perú y evidencia la necesidad de buscar alternativas para

proteger los cultivos. Por ello, sirve como referencia para nuestro invernadero inteligente, ya que nuestro sistema busca detectar las disminuciones de temperatura y activar mecanismos de protección de forma automática para reducir los daños ocasionados por las heladas.

Patentes

4. GERVAIS R. Mini greenhouse having an automated temperature control [Internet]. US20150096225A1, 2015 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20150096225A1/en>

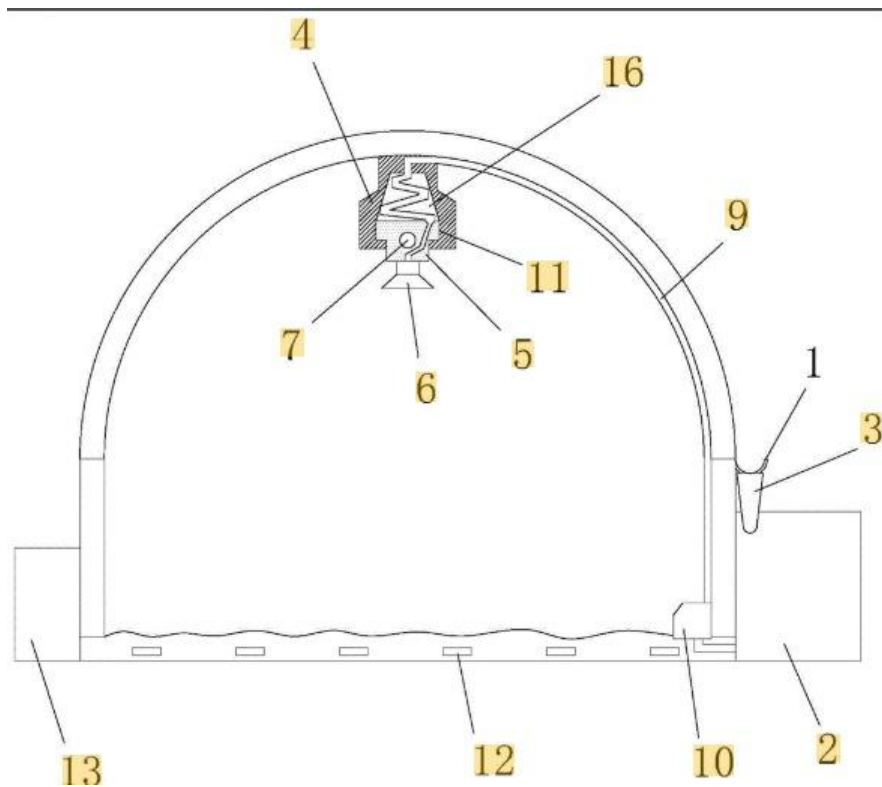
Reseña: Esta patente presenta un modelo de mini-invernadero que cuenta con un sistema automático para controlar la temperatura en su interior. La propuesta busca mantener las condiciones adecuadas para las plantas mediante mecanismos que pueden responder a los cambios de temperatura. Esta patente se relaciona directamente con nuestro proyecto, ya que plantea una solución similar a la que buscamos desarrollar: utilizar sensores y un sistema de control automático para detectar cuando la temperatura baja y actuar para proteger los cultivos. Nos sirve como referencia para plantear el funcionamiento del sistema de control de temperatura de nuestro invernadero inteligente.



5. 杨金涛, 徐岩哲, 刘晓波, 王慧. Intelligent temperature control greenhouse [Internet]. CN202603277U, 2012 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN202603277U/en>

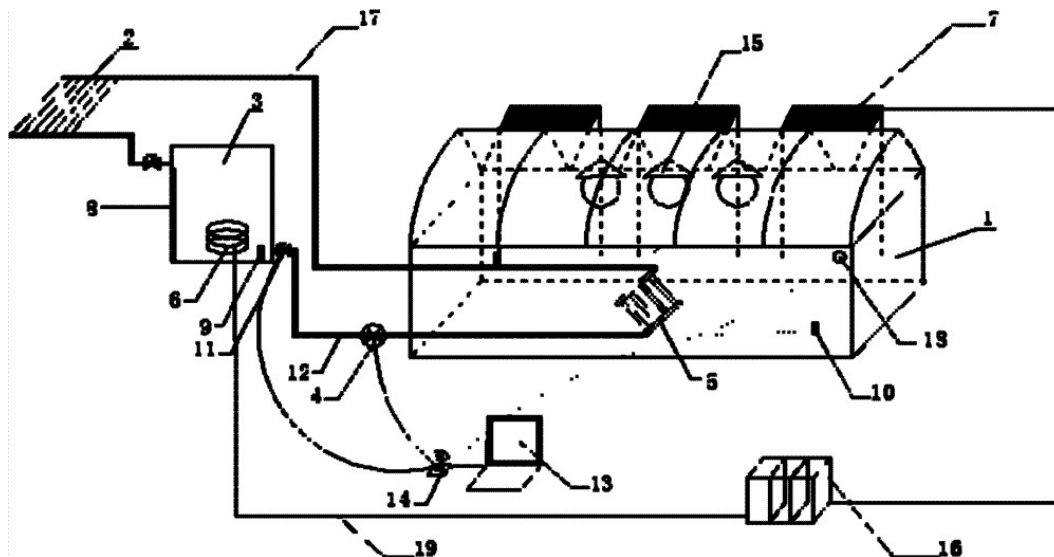
Reseña: Esta patente propone un invernadero con un sistema inteligente de control de temperatura. Su objetivo es regular las condiciones del ambiente dentro del invernadero para crear un espacio más

adecuado para el crecimiento de las plantas. La idea resulta útil para nuestro proyecto porque demuestra cómo se puede utilizar la automatización para controlar la temperatura sin depender completamente de una supervisión manual. Además, nos sirve como referencia para diseñar un sistema basado en sensores que pueda detectar las variaciones de temperatura y activar automáticamente los mecanismos necesarios para proteger los cultivos frente al frío.



6. 邢辉, 王伟, 邢潇朋. A greenhouse automatic sprinkler irrigation control device [Internet]. CN210519617U, 2020 [citado 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN210519617U/en>

Reseña: Esta patente presenta un dispositivo para controlar automáticamente el riego de un invernadero. El sistema busca determinar cuándo es necesario realizar el riego y activar el mecanismo de manera automática, reduciendo la necesidad de hacerlo manualmente. Aunque nuestra problemática principal está relacionada con las bajas temperaturas y las heladas, esta patente es útil como referencia para incorporar otros procesos automatizados dentro del invernadero. En nuestro proyecto podría servir como base para implementar un sistema de riego automático que complemente el control de temperatura y permita mantener mejores condiciones para los cultivos.



Tesis

7. Quispe Motta DJ, Vera Calero DA. *Plan de negocios para venta de productos agrícolas obtenidos en un invernadero en Lima Metropolitana* [tesis de grado]. Lima: Universidad Científica del Sur; 2021. doi:10.21142/tb.2021.1767.

Reseña: Esta tesis desarrolla un plan de negocios relacionado con la producción y venta de productos agrícolas obtenidos mediante un invernadero en Lima Metropolitana. El trabajo permite conocer aspectos relacionados con la implementación y aprovechamiento de los invernaderos para la producción agrícola. Para nuestro proyecto, esta investigación es útil porque nos permite tener una referencia sobre el uso de invernaderos en el Perú y sobre los beneficios que pueden ofrecer para mejorar las condiciones de cultivo. Además, sirve como apoyo para analizar la posibilidad de implementar nuestro invernadero inteligente como una alternativa para proteger y mejorar la producción de cultivos.

8. Pizarro Guillen LE. *Mitigación del impacto del cambio climático en el recurso hídrico de la sierra peruana con el uso de qochas* [tesis de grado]. Lima: Universidad Científica del Sur; 2022. doi:10.21142/tb.2022.2172.

Reseña: Esta tesis estudia una alternativa para reducir los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en la sierra peruana mediante el uso de qochas. El trabajo se relaciona con la necesidad de buscar soluciones que permitan adaptarse a las condiciones ambientales que afectan a las zonas altoandinas. Aunque la investigación se enfoca principalmente en el recurso hídrico y no directamente en las heladas, resulta útil para nuestro proyecto porque muestra la importancia de desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones de la sierra peruana. Esto refuerza la idea de utilizar tecnología para ayudar a los agricultores a enfrentar problemas ambientales que pueden afectar sus cultivos.

9. Galindo Edquen AE. *Fitoextracción de cadmio de un suelo contaminado utilizando la adelfa (Nerium oleander) y la olivarda (Dittrichia viscosa) en condiciones de invernadero* [tesis de grado]. Lima: Universidad Científica del Sur; 2022. doi:10.21142/tb.2022.2634.

Reseña: Esta tesis estudia el uso de dos especies de plantas para extraer cadmio presente en suelos contaminados, realizando los experimentos bajo condiciones de invernadero. El trabajo muestra cómo un invernadero puede ser utilizado para controlar las condiciones en las que se desarrollan las plantas y realizar diferentes investigaciones agrícolas y ambientales. Para nuestro proyecto, esta tesis sirve como referencia sobre la utilidad de los invernaderos para generar un ambiente controlado para los cultivos. Además, demuestra que este tipo de estructuras pueden adaptarse a diferentes necesidades dependiendo del problema que se quiera solucionar.

Productos comerciales

10. Priva. (s. f.). Priva Connex: el ordenador climático más avanzado para invernaderos. <https://www.priva.com/es/horticultura/soluciones/climatizadores/priva-connex>

Reseña: Priva Connex es un sistema de control climático diseñado para automatizar diferentes condiciones dentro de un invernadero. Permite controlar aspectos como la temperatura, ventilación y otros factores relacionados con el clima del cultivo. Este producto es una referencia importante para nuestro proyecto porque muestra cómo un sistema centralizado puede recibir información de diferentes sensores y utilizarla para controlar automáticamente el ambiente del invernadero. Podemos tomar esta idea como referencia para nuestro sistema con ESP32, adaptándola a una escala más pequeña y enfocándonos principalmente en la detección y protección frente a las bajas temperaturas.



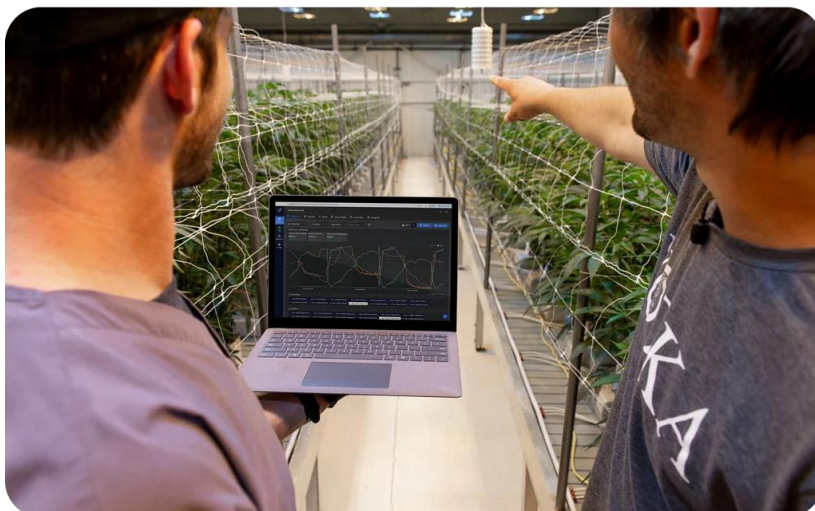
11. Hoogendoorn Growth Management. (s. f.). iSii: Apoya y controla automáticamente todas las necesidades de tu invernadero. <https://hoogendoorn.com/es/nuestras-soluciones/isii/>

Reseña: iSii es una solución de automatización para invernaderos que permite controlar diferentes procesos de manera automática. El sistema busca facilitar el manejo del cultivo mediante el monitoreo y control de las condiciones ambientales. Este producto se relaciona con nuestro proyecto porque utiliza la automatización como una forma de reducir la intervención manual y mantener condiciones adecuadas para las plantas. Su funcionamiento nos sirve como referencia para desarrollar un sistema más sencillo y económico que pueda monitorear la temperatura y activar mecanismos de protección cuando se detecten condiciones de frío.



12. Growlink. (s. f.). Climate control systems. <https://learn.growlink.com/climate-controller-systems>

Reseña: Growlink ofrece sistemas de control climático para invernaderos que permiten monitorear y automatizar diferentes condiciones del ambiente. La propuesta combina sensores y sistemas de control para ayudar a mantener un entorno adecuado para los cultivos. Este producto resulta interesante para nuestro proyecto porque utiliza un enfoque similar al que queremos implementar: recopilar datos del ambiente y utilizar esa información para tomar decisiones automáticamente. Podemos tomar como referencia su funcionamiento para diseñar un sistema IoT a menor escala, utilizando sensores de temperatura y un microcontrolador como el ESP32 para activar los mecanismos necesarios cuando exista riesgo de bajas temperaturas.



Referencias utilizadas:

1. Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). Naciones Unidas. Documento oficial de la Agenda 2030 <https://sdgs.un.org/es/2030agenda>
2. Ministerio del Ambiente [MINAM]. (2025). Anuario estadístico del sector Ambiente 2024. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024 <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/anuario-estadistico-sector-ambiente-2024>
3. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural [AGRO RURAL]. (2026, 17 de febrero). MIDAGRI pone en marcha Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie 2026 para la protección de más de 2 millones de cabeza de ganado. Plataforma del Estado Peruano. Fuente oficial de MIDAGRI/AGRO RURAL <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1355034-midagri-pone-en-marcha-plan-multisectorial-ante-heladas-y-friaie-2026-para-la-proteccion-de-mas-de-2-millones-de-cabezas-de-ganado>
4. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural [AGRO RURAL]. (2026). MIDAGRI recomienda acciones para contribuir a la reducción de impactos frente a las bajas temperaturas. Plataforma del Estado Peruano. Fuente oficial sobre medidas frente a bajas temperaturas <https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/1377978-midagri-recomienda-acciones-para-contribuir-a-la-reduccion-de-impactos-frente-a-bajas-temperaturas>